

Local Friday

개발용 작업 분해표

실제 디렉토리 트리 · 파일 역할표 · 세부 Todo/Task breakdown

목차

1. 문서 목적
2. 실제 디렉토리 트리
3. 파일 역할표
4. MVP 기능 우선순위 반영
5. 메모리 스키마 반영
6. 세부 Todo/Task breakdown
7. 구현 순서 요약
8. 완료 기준

1. 문서 목적

- 본 문서는 Local Friday Android MVP를 실제 구현에 착수 가능한 수준으로 정리한 개발 문서이다.
- 디렉토리 트리, 핵심 파일 역할, 메모리 스키마 반영, 세부 작업 분해를 포함한다.

2. 실제 디렉토리 트리

- app/: 앱 초기화, MainActivity, DI
- core/: 공통 타입, 설정, 로깅, 보안 정책
- domain/: 모델, 인터페이스, use case 계약
- assistant/: orchestrator, planner, session, persona, harness
- data/local/db: Room DB, DAO, Entity
- data/local/prefs: DataStore, model registry 저장
- data/local/file: export/import 및 첨부파일 저장
- runtime/gemma: Gemma 실행 연결
- runtime/multimodal: 이미지/오디오/텍스트 입력 어댑터
- platform/calendar, speech, share, storage, network: Android 연결층
- feature/chat, voice, image, calendar, approval, memory, settings: 화면 단위 구성

3. 파일 역할표

- LocalFridayApp.kt: 앱 전역 초기화 및 모듈 연결
- MainActivity.kt: Compose 앱 진입점
- ModelRunner.kt: 모델 추상화 인터페이스
- GemmaModelRunner.kt: Gemma 4 E4B - it 로컬 추론 구현
- AssistantOrchestrator.kt: 입력→문맥→라우팅→응답 흐름 총괄
- TaskRouter.kt: 요청별 agent/tool 선택
- ContextBuilder.kt: 대화 및 메모리 문맥 구성
- PromptAssembler.kt: 모델 입력 조립
- PreExecutionGuard.kt: 검색/쓰기/승인 정책 검사
- ApprovalCoordinator.kt: 승인 플로우 제어
- LocalFridayDatabase.kt: Room DB 엔트리
- SettingsDataStore.kt: 앱 설정 저장
- ModelRegistryStore.kt: 모델 정보 저장
- ExportImportManager.kt: 백업/복원 처리
- AndroidCalendarTool.kt: 캘린더 접근
- AndroidSpeechToTextTool.kt: 음성 인식
- WebSearchGateway.kt: 질문 단위 검색 연결
- ChatScreen.kt / ChatViewModel.kt: 채팅 UI와 상태
- ApprovalSheet.kt: 승인 UI

- MemoryManagerScreen.kt: export/import 및 메모리 관리 UI

4. MVP 기능 우선순위 반영

- [P0] 기본 프로젝트 세팅, Gemma 런타임 연결, 텍스트 채팅, Conversation/Profile memory
- [P1] 음성 입력, 이미지 입력, 메모/문서 요약, Task/Knowledge memory, 캘린더 조회/초안/승인
- [P2] Audit memory 고도화, export/import, 질문 단위 검색 ON, 공유 인텐트, 성능 로그

5. 메모리 스키마 반영

- [JSON] app_settings, model_registry, persona_profile, export_manifest
- [SQLite] profiles, conversations, tasks, knowledge_notes, audit_events
- 메모리 5계층(Profile, Conversation, Task, Knowledge, Audit)을 기준으로 저장 구조를 유지한다.

6. 세부 Todo/Task breakdown

- [Phase 0] 프로젝트 생성, Compose, DI, Navigation, Room, DataStore, 패키지 구조 생성
- [Phase 1] 공통 타입, 도메인 모델, ModelRunner, Repository 인터페이스, 정책 정의
- [Phase 2] GemmaModelRunner, RuntimeManager, 모델 로드/언로드, 모델 정보 표시
- [Phase 3] ChatScreen, ChatViewModel, SendChatMessageUseCase, Orchestrator 기본 구현, 대화 저장
- [Phase 4] Room Entity/DAO/Repository 구현, JSON 설정/레지스트리 반영
- [Phase 5] STT Tool 구현, push - to - talk UI, fallback 처리
- [Phase 6] 이미지 첨부 UI, ImageInputAdapter, 멀티모달 입력 연결
- [Phase 7] TaskRouter, IntentClassifier, PromptAssembler, Guard/Validator/AuditTrail 구현
- [Phase 8] CalendarTool, CalendarAgent, 일정 조회 및 초안 생성 구현
- [Phase 9] ApprovalSheet, ApprovalCoordinator, 승인 후 쓰기 연결
- [Phase 10] Task/Knowledge/Audit 메모리 확장, 관리 화면 구성
- [Phase 11] export/import 구현, manifest 검증, MemoryManagerScreen 완성
- [Phase 12] 질문 단위 검색 토글, SearchAgent, WebSearchGateway, Audit 기록
- [Phase 13] 공유 인텐트 처리
- [Phase 14] 성능/발열/오류 로그 수집

7. 구현 순서 요약

- 1) 프로젝트 세팅
- 2) Gemma 모델 연결
- 3) 텍스트 채팅
- 4) 메모리 저장
- 5) 음성 입력
- 6) 이미지 입력

- 7) 오케스트레이터 강화
- 8) 캘린더
- 9) 승인 플로우
- 10) Task/Knowledge/Audit
- 11) export/import
- 12) 질문 단위 검색
- 13) 공유 인텐트
- 14) 운영 로그

8. 완료 기준

- Gemma 4 E4B - it 기반 로컬 텍스트 채팅 가능
- push - to - talk 음성 입력 가능
- 스크린샷/문서 이미지 입력 가능
- 캘린더 조회 가능
- 일정 초안 생성 및 승인 후 저장 가능
- 메모리 5계층 저장 가능
- 질문 단위 검색 ON 가능
- export/import 가능